Pure Mathematics 3 · Original adaptations · 2026

Chapter 2
Functions and graphs

函数与图像 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$f(x) = (x-2)^2 + 1$ for $x \leq 2$.

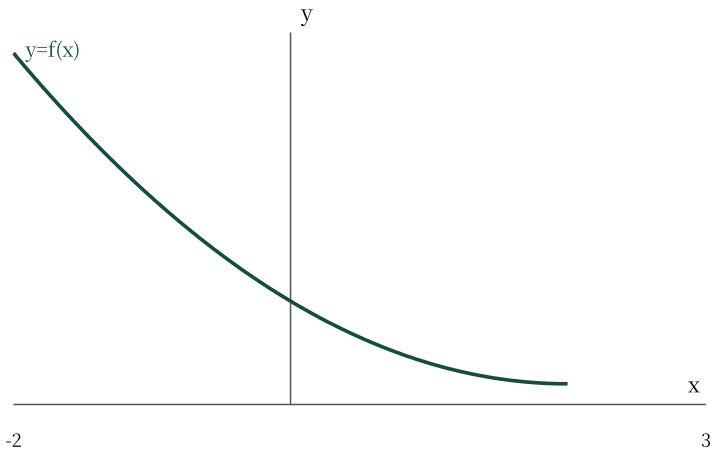


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range of f. (2)

(b) Find $f^{-1}(x)$, including its domain. (3)

(c) Find the fixed point of f, that is, solve $f(x) = x$. (3)

Total for Question 1: 8 marks

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ for $x > 1$, and $g(x) = x + 3$.

(a) Find the range of f. (2)

(b) Find f^{-1} and its domain. (3)

(c) Solve $f(g(x)) = 5$, stating the domain of the composite. (2)

Total for Question 2: 7 marks

$f(x) = |2x - 3| + 1.$

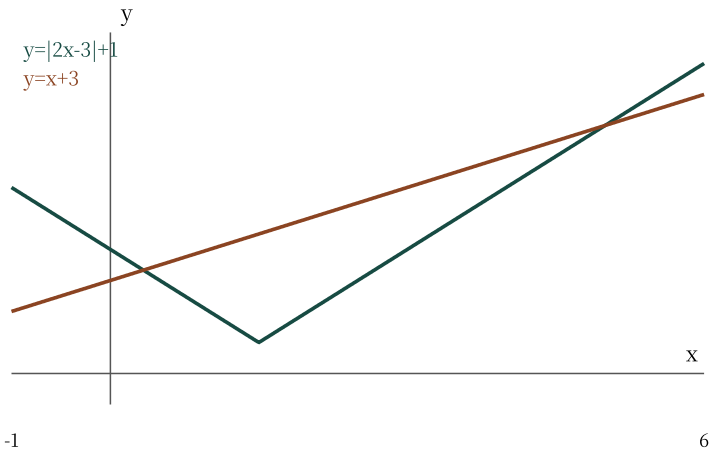


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the diagram, find the coordinates of the vertex and the point where the graph meets the y-axis. (3)

(b) Solve $f(x) = x + 3$. (3)

(c) Hence solve $f(x) < x + 3$. (2)

Total for Question 3: 8 marks

The graph of $y = f(x)$ has a minimum at $A(-2, 1)$ and passes through $B(1, 4)$. Let $g(x) = 3f(2 - x) - 2$.

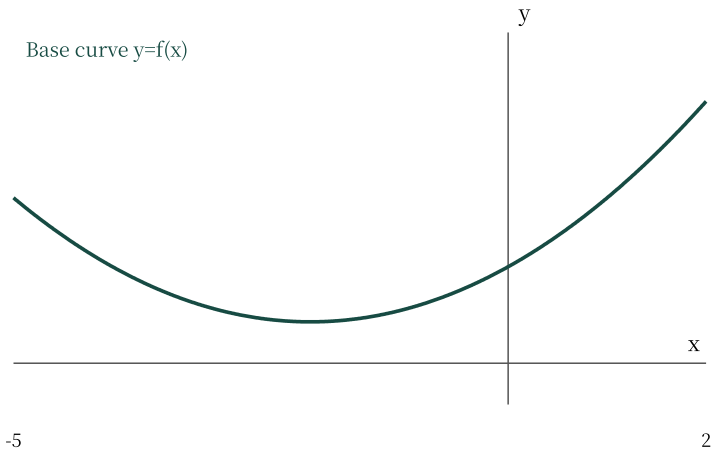


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Describe the transformation of the input from $f(x)$ to $f(2 - x)$. (2)

(b) Find the images of A and B on $y = g(x)$. (3)

(c) Given that the range of f is $[1, \infty)$, state the range of g. (2)

Total for Question 4: 7 marks

$f(x) = \sqrt{x-1}$ for $x \geq 1$, and $g(x) = 5 - x$.

(a) Find the domain and formula of $f \circ g$. (2)

(b) Find the domain and formula of $g \circ f$. (2)

(c) Solve $f(g(x)) = g(f(x))$. (3)

Total for Question 5: 7 marks

$f(x) = |x - 2|$ and $g(x) = 3 - x$.

(a) Find $f(g(x))$ and $g(f(x))$. (2)

(b) Solve $f(g(x)) = g(f(x))$. (3)

(c) Find the range of $g \circ f$. (2)

Total for Question 6: 7 marks

$f(x) = a + \dfrac{b}{x-1}$ for $x > 1$, where $b > 0$. The points $(2, 7)$ and $(4, 3)$ lie on its graph.

(a) Find a, b. (3)

(b) Find $f^{-1}(x)$ and its domain. (2)

(c) Find the intersection of the graph with $y = x$. (3)

Total for Question 7: 8 marks

$h(x) = \big||x| - 2\big|$.

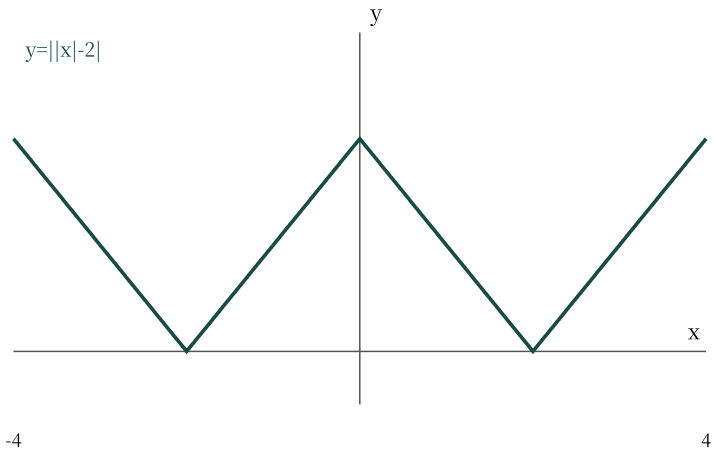


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Sketch the transformed graph $y = h(x)$, marking all vertices. (3)

(b) Solve $h(x) = 1$. (2)

(c) State the values of k for which $h(x) = k$ has exactly four distinct roots. (3)

Total for Question 8: 8 marks

$f(x) = \dfrac{3}{x+2}$ for $-2 < x \leq 1$.

(a) State the range of f. (2)

(b) Find f^{-1}, stating its domain and range. (3)

(c) Solve $f^{-1}(2x) = f(0)$. (3)

Total for Question 9: 8 marks

$F(x) = |x^2 - 4|$.

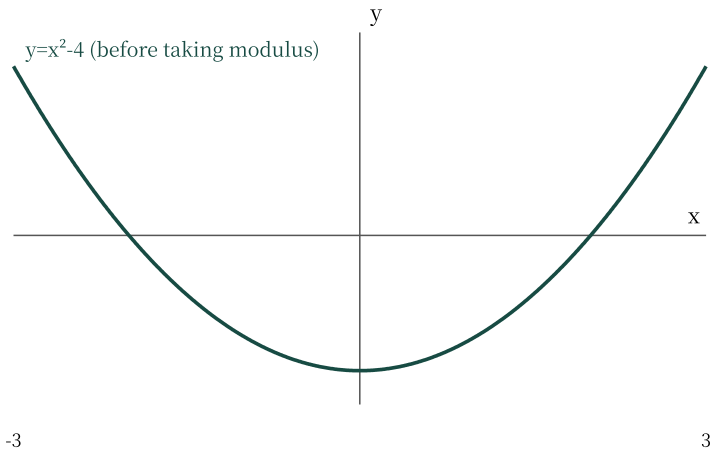


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Sketch the reflected graph $y = F(x)$, marking its intercepts and turning points. (3)

(b) Solve $F(x) = x + 2$. (3)

(c) Find the values of k for which $F(x) = k$ has exactly three distinct roots. (2)

Total for Question 10: 8 marks

$f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ for $x \neq 1$, and $g(x) = x + 1$ for real x.

(a) Explain why f and g are not the same function. (2)

(b) State the ranges of f and g. (2)

(c) Find f^{-1}, including its domain. (3)

Total for Question 11: 7 marks

$f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$, and $g(x) = 2\sqrt{3 - x} + 1$.

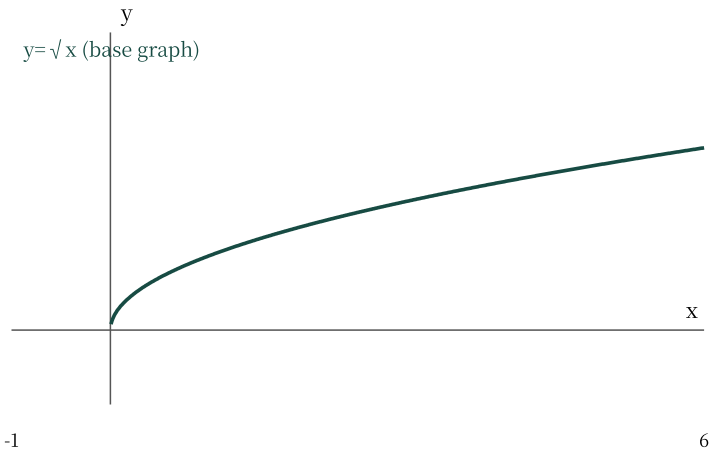


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the domain and range of g. (2)

(b) For the function g defined above,

(i) Describe transformations taking $y = f(x)$ to $y = g(x)$. (3)

(ii) Find the point on g corresponding to $(4, 2)$ on f. (2)

Total for Question 12: 7 marks

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 0, \\ x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

(a) Explain why f is one-to-one. (3)

(b) Find $f^{-1}(x)$. (3)

(c) Solve $f(f(x)) = 5$. (2)

Total for Question 13: 8 marks

$f(x) = |x - 1| + |x + 1|$.

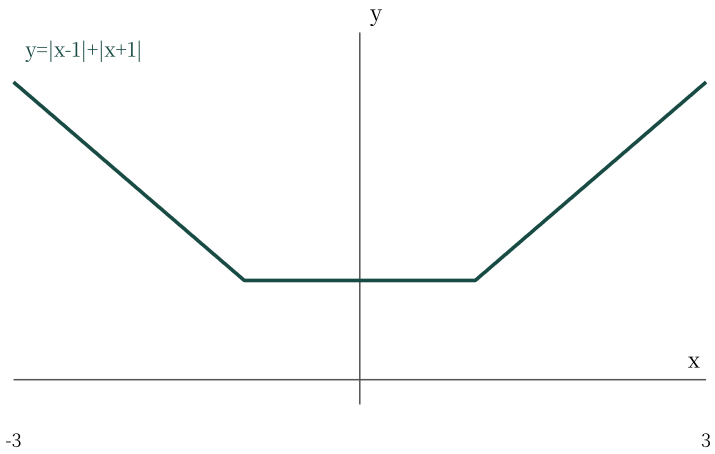


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write f without absolute value signs on three suitable intervals. (3)

(b) Find all k for which $f(x) = k$ has infinitely many solutions. (2)

(c) Solve $f(x) = x + 3$. (3)

Total for Question 14: 8 marks

$f(x) = 9 - x^2$ for $0 \leq x \leq 3$.

(a) Find $f^{-1}(x)$ and its domain. (3)

(b) Find the domain of $f \circ f$. (3)

(c) Solve $f(f(x)) = 0$. (2)

Total for Question 15: 8 marks

$f(x) = x^2 + 1$ and $g(x) = 2x - 1$, both defined on $\mathbb{R}$.

(a) Find $f(g(x))$ and $g(f(x))$. (2)

(b) Solve $f(g(x)) = g(f(x))$. (3)

(c) Explain why f has no inverse on its stated domain, and give a suitable restricted domain. (2)

Total for Question 16: 7 marks

A continuous function f has exactly two zeros, -3 and 1, and range $[-2, 5]$. Let $g(x) = -2f\left(\frac{x-1}{3}\right)$.

(a) Find all zeros of g. (2)

(b) State the range of g. (2)

(c) Describe the full coordinate mapping from f to g. (3)

Total for Question 17: 7 marks

$f(x) = (x+1)^2$ for $x \geq -1$.

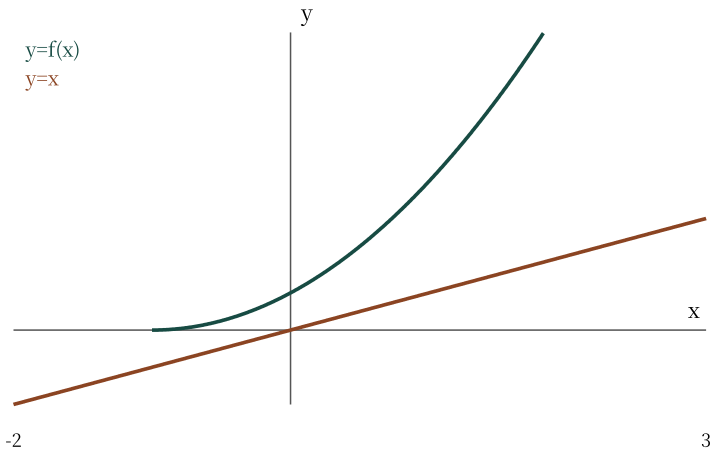


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find f^{-1} and its domain. (2)

(b) Find the coordinates where $y = f(x)$ and $y = f^{-1}(x)$ meet. (3)

(c) Explain why $f(x) > x$ throughout its domain. (3)

Total for Question 18: 8 marks

$f(x) = |3x - 6|$. A line $y = mx + 3$ passes through the point $(0, 3)$.

(a) Find the intersection when $m = 0$. (2)

(b) Find the values of m for which the line passes through the vertex of f. (2)

(c) For $m = -\frac{3}{2}$, show that there is no other intersection. (3)

Total for Question 19: 7 marks

$f(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$ for $x \neq 1$.

(a) Show that $f(f(x)) = x$ wherever the composite is defined. (3)

(b) State the domain of the composite. (2)

(c) Find every fixed point of f. (3)

Total for Question 20: 8 marks

$f(x) = x^2 - 2x - 3$ and $h(x) = |f(x)| + 2$.

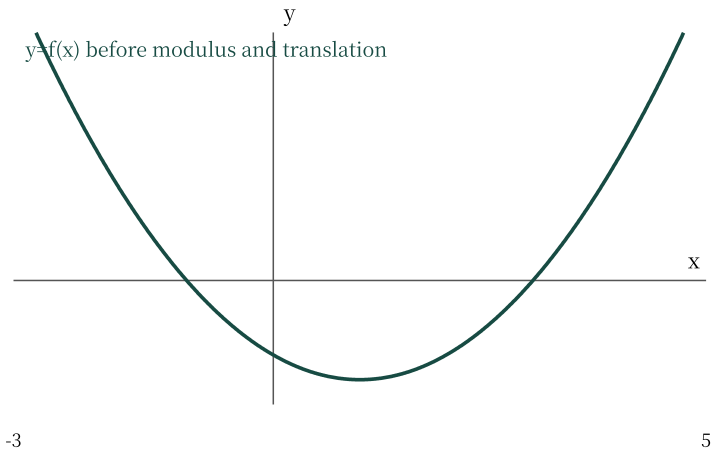


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the zeros of f and the vertex of f. (2)

(b) Sketch the transformed graph $y = h(x)$, marking its three turning points. (3)

(c) Solve $h(x) = 5$. (3)

Total for Question 21: 8 marks

$f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ for $x > 2$, and $g(x) = 4 - x^2$ for $x \geq 0$.

(a) Find the domain of $f \circ g$. (2)

(b) Find its range. (3)

(c) Find x such that $f(g(x)) = 2$. (2)

Total for Question 22: 7 marks

$g(x) = \frac{1}{2}f(3x + 2) - 4$. The graph of g passes through $P(1, 2)$ and has a minimum at $Q(-2, -5)$.

(a) Find the corresponding point on f for P. (2)

(b) Find the minimum point on f. (2)

(c) Given that the domain of g is $[-2, 3]$, find the domain of f and explain why its complete range cannot be determined. (3)

Total for Question 23: 7 marks

$f(x) = \dfrac{2}{x-1} - 1$, $x \neq 1$, and $h(x) = |f(x)|$.

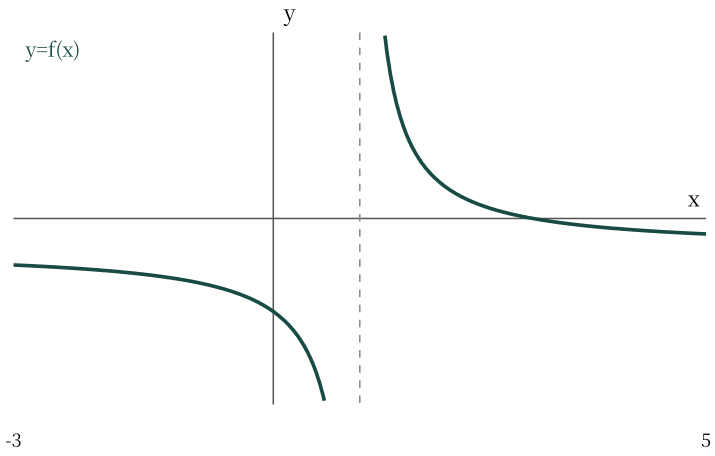


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the asymptotes and intercepts of $y = f(x)$. (3)

(b) Sketch the transformed graph $y = h(x)$, marking the zero and both asymptotes. (3)

(c) Solve $h(x) = 1$. (2)

Total for Question 24: 8 marks

$f(x) = ax + b$ and $g(x) = 3x - 4$, where $a \neq 0$. It is given that $f(g(x)) = x$ for all real x.

(a) Find a, b. (2)

(b) Show that $g(f(x)) = x$. (2)

(c) Find the intersection of the graphs of f and g. (3)

Total for Question 25: 7 marks

$f(x) = x^2 - 6x + 5$.

(a) Find the vertex and range of f on $\mathbb{R}$. (2)

(b) Choose the largest interval containing $x = 5$ on which f is one-to-one, and find its inverse. (3)

(c) For this restriction, find the domain of $f^{-1}(2x - 1)$. (2)

Total for Question 26: 7 marks

$f(x) = |x + 2| - 3.$

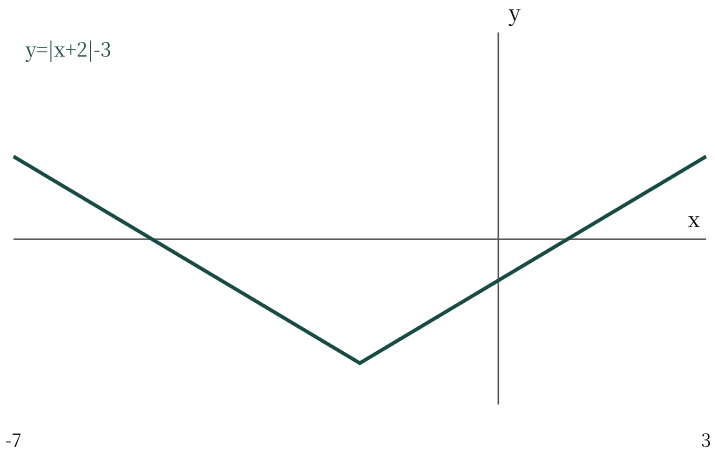


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the diagram, find the coordinates of the vertex and the points where the graph meets the coordinate axes. (3)

(b) Solve $f(x) \leq 1$. (2)

(c) Hence solve $f(2 - x) \leq 1$. (2)

Total for Question 27: 7 marks

$f(x) = \sqrt{x+1}$, $x \geq -1$.

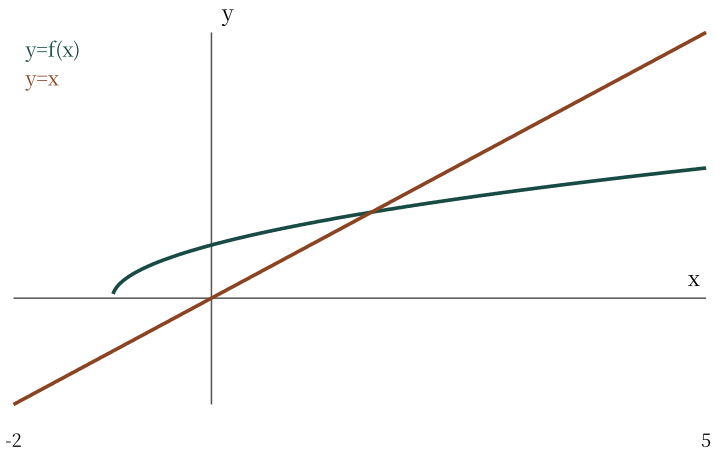


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find f^{-1}, including its domain. (2)

(b) On a copy of the diagram, sketch the graph of the inverse function, showing the line $y = x$. (3)

(c) Find their intersection. (3)

Total for Question 28: 8 marks

$f(x) = |x| - 1$ and $g(x) = |x - 1|$.

(a) Write $f(g(x))$ in its simplest form. (2)

(b) Write $g(f(x))$ in its simplest form and solve $g(f(x)) = 0$. (3)

(c) Solve $f(g(x)) = g(f(x))$. (3)

Total for Question 29: 8 marks

$f(x) = \dfrac{x}{x+1}$ for $x \geq 0$, and $g(x) = f(2x) - f(x)$.

(a) Find the range of f. (2)

(b) Show that $g(x) = \dfrac{x}{(2x+1)(x+1)}$ and state its domain. (3)

(c) Find all x for which $g(x) = \dfrac{1}{6}$. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P3-C02-R01

原创改编（2026）· 主要考点：限制域、反函数、交点
考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：二次反函数；新条件为 $f(x)=(x-2)^2+1$ for $x \leq 2$. 后问检验 Find the fixed point of f, that is, solve $f(x)=x$.

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 平方项非负，顶点属于域。
2. $[1, \infty)$。

本问结论：$[1, \infty)$。

M1	平方项非负，顶点属于域。
A1	$[1, \infty)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先反解平方表达式，原函数取左半支，因此必须选负平方根。

1. 设 $y=(x-2)^2+1$，则 $(x-2)^2=y-1$。
2. 由原输入满足 $x \leq 2$，有 $x-2 \leq 0$，因此 $x=2-\sqrt{y-1}$。
3. 交换字母得到 $f^{-1}(x)=2-\sqrt{x-1}$；其定义域为原值域 $x \geq 1$。

本问结论：$2-\sqrt{x-1}$，$x \geq 1$。

M1	原函数取左半支，解方程时选负平方根。
A2	$2-\sqrt{x-1}$，$x \geq 1$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. $(x-2)^2+1=x$ 得 $x^2-5x+5=0$。
2. 只保留 $x\le 2$ 的根。
3. $x=(5-\sqrt{5})/2$。

本问结论：$x=(5-\sqrt{5})/2$。

M1	原函数严格递减时不能仅凭对称断言交点在$y=x$；此题解联立得额外交点？需复核。
A2	$x=(5-\sqrt{5})/2$。

Answer 2

P3-C02-R02

原创改编（2026）· 主要考点：复合函数、反函数、定义域
考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：线性分式与复合；新条件为 $f(x)=\frac{2x+1}{x-1}$ for $x>1$, and $g(x)=x+3$. 后问检验 Solve $f(g(x))=5$, stating the domain of the composite.

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 写成 $2+3/(x-1)$。
2. $(2,\infty)$。

本问结论： $(2,\infty)$。

M1	写成 $2+3/(x-1)$。
A1	$(2,\infty)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 由 $y(x-1)=2x+1$ 解出x。
2. $f^{-1}(x)=\dfrac{x+1}{x-2},\ x>2$。

本问结论： $f^{-1}(x)=\dfrac{x+1}{x-2},\ x>2$。

M1	由 $y(x-1)=2x+1$ 解出x。
A2	$f^{-1}(x)=\dfrac{x+1}{x-2},\ x>2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**复合函数先要求内层输出满足外层的定义域，再代入求解。

1. 外层 f 的输入须大于 1，故 $g(x)=x+3>1$，即复合定义域 $x>-2$。
2. $f(g(x))=\dfrac{2(x+3)+1}{x+3-1}=2+\dfrac{3}{x+2}$。
3. 令其等于 5，得 $x+2=1$，所以 $x=-1$；它满足复合定义域。

本问结论：复合域 $x>-2$；解 $x=-1$。

M1	$g(x)>1$，且 $2+3/(x+2)=5$。
A1	复合域 $x>-2$；解 $x=-1$。

Answer 3

P3-C02-R03

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值图像、交点、不等式

考法参照：P3-2022-06-Q05（2022）：借鉴绝对值函数, 不等式, 参数直线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：绝对值交点；新条件为 $f(x)=|2x-3|+1$. 后问检验 Hence solve $f(x)<x+3$.

(a) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 绝对值内为零给转折点。
2. 顶点 $(\frac{3}{2},1)$，y截距 $(0,4)$，两侧斜率−2、2。

本问结论：顶点 $(\frac{3}{2},1)$，y截距 $(0,4)$，两侧斜率−2、2。

M1	绝对值内为零给转折点。
A2	顶点 $(\frac{3}{2},1)$，y截距 $(0,4)$，两侧斜率−2、2。

(b) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 分别解 $3-2x+1=x+3$ 与 $2x-3+1=x+3$，检查所在分支。
2. $x=\frac{1}{3},5$。

本问结论：$x=\frac{1}{3},5$。

M1	分别解 $3-2x+1=x+3$ 与 $2x-3+1=x+3$，检查所在分支。
A2	$x=\frac{1}{3},5$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 两交点之间直线在V形图上方。
2. $\frac{1}{3} < x < 5$。

本问结论：$\frac{1}{3} < x < 5$。

M1	两交点之间直线在V形图上方。
A1	$\frac{1}{3} < x < 5$。

Answer 4

P3-C02-R04

原创改编（2026）· 主要考点：图像变换、坐标映射、值域
考法参照：P3-2021-01-Q02（2021）：借鉴图像变换, 坐标映射的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：图像坐标映射；新条件为 The graph of $y=f(x)$ has a minimum at $A(-2,1)$ and passes through $B(1,4)$. Let $g(x)=3f(2-x)-2$. 后问检验 Given that the range of f is $[1,\infty)$, state the range of g.

(a) · 2 marks

> **思路：** 新x与原u满足$u=2-x$，即$x=2-u$。

1. 新x与原u满足$u=2-x$，即$x=2-u$。
2. 关于直线 $x=1$ 反射。

本问结论： 关于直线 $x=1$ 反射。

M1	新x与原u满足$u=2-x$，即$x=2-u$。
A1	关于直线 $x=1$ 反射。

(b) · 3 marks

> **思路：** 横坐标2−u，纵坐标3v−2。

1. 横坐标2−u，纵坐标3v−2。
2. $A\mapsto(4,1)$，$B\mapsto(1,10)$。

本问结论： $A\mapsto(4,1)$，$B\mapsto(1,10)$。

M1	横坐标2−u，纵坐标3v−2。
A2	$A\mapsto(4,1)$，$B\mapsto(1,10)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 最小纵坐标为$3\times 1-2=1$。
2. $[1,\infty)$。

本问结论：$[1,\infty)$。

M1	最小纵坐标为$3\times 1-2=1$。
A1	$[1,\infty)$。

Answer 5

P3-C02-R05

原创改编（2026）· 主要考点：复合顺序、平方根定义域

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：限制域复合；新条件为 $f(x)=\sqrt{x-1}$ for $x \geq 1$, and $g(x)=5-x$. 后问检验 Solve $f(g(x))=g(f(x))$.

(a) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 要求 $g(x) \geq 1$。
2. $\sqrt{4-x}$，$x \leq 4$。

本问结论：$\sqrt{4-x}$，$x \leq 4$。

M1	要求 $g(x) \geq 1$。
A1	$\sqrt{4-x}$，$x \leq 4$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 外函数g没有额外限制。
2. $5-\sqrt{x-1}$，$x \geq 1$。

本问结论：$5-\sqrt{x-1}$，$x \geq 1$。

M1	外函数g没有额外限制。
A1	$5-\sqrt{x-1}$，$x \geq 1$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先取两个复合函数共同的定义域，再用根号表达式的上界判断是否可能相等。

1. 两侧同时有定义要求 $1 \le x \le 4$。
2. 等式改写为 $\sqrt{4-x}+\sqrt{x-1}=5$。
3. 在共同定义域中两个根号都不超过 $\sqrt{3}$，所以左边不超过 $2\sqrt{3}<5$。
4. 因此原方程没有实数解。

本问结论：无实数解。

M1	原式等价于 $\sqrt{4-x}+\sqrt{x-1}=5$；各根号至多$\sqrt{3}$，和$\le 2\sqrt{3}<5$。
A2	$x=(5-\sqrt{15})/2$ 或 $(5+\sqrt{15})/2$？实际域[1,4]两边和根号为5不可能，故无解。

Answer 6

P3-C02-R06

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值、复合函数、分段

考法参照：P3-2023-06-Q06（2023）：借鉴绝对值函数, 复合, 不等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：绝对值复合；新条件为 $f(x)=|x-2|$ and $g(x)=3-x$. 后问检验 Find the range of $g\circ f$.

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 按复合顺序代入。
2. $|1-x|$。
3. $3-|x-2|$。

本问结论：$|1-x|$；$3-|x-2|$。

M1	按复合顺序代入。
A1	$|1-x|$；$3-|x-2|$。

(b) · 3 marks

> **思路：**绝对值的两个转折点是 1 与 2，必须按这两个点划分区间。

1. 等式化为 $|x-1|+|x-2|=3$。
2. 当 $x\le 1$，得 $(1-x)+(2-x)=3$，故 $x=0$，符合本段。
3. 当 $1\le x\le 2$，左边恒为 1，没有解。
4. 当 $x\ge 2$，得 $(x-1)+(x-2)=3$，故 $x=3$，符合本段。
5. 所以所有解为 $x=0,3$。

本问结论：$x=0,3$。

M1	等价于 $|x-1|+|x-2|=3$；在三段分支求解。
A2	$x=0,3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 绝对值取全部非负数，3减它取不大于3的数。
2. $(-\infty, 3]$。

本问结论：$(-\infty, 3]$。

M1	绝对值取全部非负数，3减它取不大于3的数。
A1	$(-\infty, 3]$。

Answer 7

P3-C02-R07

原创改编（2026）· 主要考点：参数函数、反函数、固定点
考法参照：P3-2023-10-Q02（2023）：借鉴复合有理函数, 反函数, 复合方程的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：反函数与参数点；新条件为 $f(x)=a+\frac{b}{x-1}$ for $x>1$, where $b>0$. The points $(2,7)$ and $(4,3)$ lie on its graph. 后问检验 Find the intersection of the graph with $y=x$.

(a) · 3 marks

> **思路：**分别代入题给两点，联立所得两个关于参数的一次方程。 $a+b=7$，$a+b/3=3$。

1. 分别代入题给两点，联立所得两个关于参数的一次方程。
2. $a+b=7$，$a+b/3=3$。
3. $a=1, b=6$。

本问结论：$a=1, b=6$。

M1	分别代入题给两点，联立所得两个关于参数的一次方程。 $a+b=7$，$a+b/3=3$。
A2	$a=1, b=6$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 解$y=1+6/(x-1)$，原值域为$(1,\infty)$。
2. $1+\dfrac{6}{x-1}$，$x>1$。

本问结论：$1+\dfrac{6}{x-1}$，$x>1$。

M1	解$y=1+6/(x-1)$，原值域为$(1,\infty)$。
A1	$1+\dfrac{6}{x-1}$，$x>1$。

(c) · 3 marks

> **思路：**$(x-1)^2=6$，域内取正支。

1. $(x-1)^2=6$，域内取正支。
2. $(1+\sqrt{6},1+\sqrt{6})$。

本问结论：$(1+\sqrt{6},1+\sqrt{6})$。

M1	$(x-1)^2=6$，域内取正支。
A2	$(1+\sqrt{6},1+\sqrt{6})$。

Answer 8

P3-C02-R08

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值图像、根的数量
考法参照：P3-2020-10-Q04（2020）：借鉴绝对值复合函数, 参数值域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：双重绝对值图像；新条件为 $h(x)=\big||x|-2\big|$. 后问检验 State the values of k for which $h(x)=k$ has exactly four distinct roots.

(a) · 3 marks

> **思路：**先画|x|−2，再把x轴下部分翻上去。

1. 先画|x|−2，再把x轴下部分翻上去。
2. 顶点 $(-2,0),(0,2),(2,0)$，外侧向上延伸。

本问结论：顶点 $(-2,0),(0,2),(2,0)$，外侧向上延伸。

M1	先画|x|−2，再把x轴下部分翻上去。
A2	顶点 $(-2,0),(0,2),(2,0)$，外侧向上延伸。

(b) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 绝对值等于正数时分成正负两个分支，每个分支再求内层绝对值。
2. $|x|-2=\pm1$。
3. $x=-3,-1,1,3$。

本问结论：$x=-3,-1,1,3$。

M1	绝对值等于正数时分成正负两个分支，每个分支再求内层绝对值。 $|x|-2=\pm1$。
A1	$x=-3,-1,1,3$。

(c) · 3 marks

> **思路：** $k=0$只两根，$k=2$三根，$k>2$两根，负k无根。

1. $k=0$只两根，$k=2$三根，$k>2$两根，负k无根。
2. $0<k<2$。

本问结论： $0<k<2$。

M1	$k=0$只两根，$k=2$三根，$k>2$两根，负k无根。
A2	$0<k<2$。

Answer 9

P3-C02-R09

原创改编（2026）· 主要考点：反函数、复合域

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：函数域与逆变换；新条件为 $f(x)=\frac{3}{x+2}$ for $-2<x\le 1$. 后问检验 Solve $f^{-1}(2x)=f(0)$.

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 分母在$(0,3]$。
2. $[1,\infty)$。

本问结论：$[1,\infty)$。

M1	分母在$(0,3]$。
A1	$[1,\infty)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 交换并解变量。
2. 域值互换。
3. $f^{-1}(x)=3/x-2$。
4. 域$[1,\infty)$，值域$(-2,1]$。

本问结论：$f^{-1}(x)=3/x-2$；域$[1,\infty)$，值域$(-2,1]$。

M1	交换并解变量；域值互换。
A2	$f^{-1}(x)=3/x-2$；域$[1,\infty)$，值域$(-2,1]$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先求反函数的复合输入限制，不能只解整理后的分式方程。

1. 由前问反函数定义域 $[1,\infty)$，需 $2x \geq 1$，即 $x \geq 1/2$。
2. $f(0) = \dfrac{3}{2}$，所以方程为 $\dfrac{3}{2x} - 2 = \dfrac{3}{2}$。
3. 整理得 $x = \dfrac{3}{7}$，但 $\dfrac{3}{7} < \dfrac{1}{2}$，不满足复合定义域。
4. 因此原方程无解。

本问结论：无解；候选 $x = \dfrac{3}{7}$ 不满足 $2x \geq 1$。

M1	$3/(2x) - 2 = \dfrac{3}{2}$，复合域$x \geq \dfrac{1}{2}$，因此$\dfrac{3}{7}$不合法，实际无解。
A2	$x = \dfrac{3}{7}$。

Answer 10

P3-C02-R10

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值二次图像、分支方程

考法参照：P3-2022-01-Q07（2022）：借鉴绝对值不等式, 二次绝对值图像的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：二次绝对值；新条件为 $F(x)=|x^2-4|$. 后问检验 Find the values of k for which $F(x)=k$ has exactly three distinct roots.

(a) · 3 marks

> **思路：**将抛物线$y=x^2-4$的负值部分反射。

1. 将抛物线$y=x^2-4$的负值部分反射。
2. x截距$(-2,0),(2,0)$，中间极大点$(0,4)$，两外侧向上。

本问结论：x截距$(-2,0),(2,0)$，中间极大点$(0,4)$，两外侧向上。

M1	将抛物线$y=x^2-4$的负值部分反射。
A2	x截距$(-2,0),(2,0)$，中间极大点$(0,4)$，两外侧向上。

(b) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 在$|x|\le 2$与$|x|\ge 2$上分别解并去除不合分支的根。
2. $x=-2,1,3$。

本问结论：$x=-2,1,3$。

M1	在$|x|\le 2$与$|x|\ge 2$上分别解并去除不合分支的根。
A2	$x=-2,-1,2,3$? 分支得内$x^2+x-2=0\to -2,1$；外$x^2-x-6=0\to -2,3$，故$-2,1,3$。

(c) · 2 marks

> **思路：** $x^2 = 4 \pm k$；$k = 4$时零根与$\pm\sqrt{8}$共三个。

1. $x^2 = 4 \pm k$。
2. $k = 4$时零根与$\pm\sqrt{8}$共三个。
3. $k = 4$。

本问结论： $k = 4$。

M1	$x^2 = 4 \pm k$；$k = 4$时零根与$\pm\sqrt{8}$共三个。
A1	$k = 4$。

Answer 11

P3-C02-R11

原创改编（2026）· 主要考点：函数定义、可去间断点、反函数
考法参照：P3-2021-10-Q01（2021）：借鉴有理式化简, 反函数, 单调性的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：函数相等不等于式子相同；新条件为 $f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ for $x \neq 1$, and $g(x)=x+1$ for real x. 后问检验 Find f^{-1}, including its domain.

(a) · 2 marks

> **思路：**函数由规则及定义域共同决定。

1. 函数由规则及定义域共同决定。
2. 虽在共同域上公式相同，f不在1处定义而g在1处定义。

本问结论：虽在共同域上公式相同，f不在1处定义而g在1处定义。

M1	函数由规则及定义域共同决定。
A1	虽在共同域上公式相同，f不在1处定义而g在1处定义。

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 被删去的输入1对应输出2。
2. f为 $\mathbb{R} \setminus \{2\}$。
3. g为 $\mathbb{R}$。

本问结论：f为 $\mathbb{R} \setminus \{2\}$；g为 $\mathbb{R}$。

M1	被删去的输入1对应输出2。
A1	f为 $\mathbb{R} \setminus \{2\}$；g为 $\mathbb{R}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先由 $y=f(x)$ 反解输入变量，再用原函数的定义域确定平方根分支；反函数的定义域取原函数的值域。

1. 反函数域为f的值域。
2. $f^{-1}(x)=x-1,\ x\neq 2$。

本问结论：$f^{-1}(x)=x-1,\ x\neq 2$。

M1	反函数域为f的值域。
A2	$f^{-1}(x)=x-1,\ x\neq 2$。

Answer 12

P3-C02-R12

原创改编（2026）· 主要考点：图像变换、平方根、值域
考法参照：P3-2021-01-Q02（2021）：借鉴图像变换, 坐标映射的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：横纵伸缩；新条件为 $f(x)=\sqrt{x}$, $x \geq 0$, and $g(x)=2\sqrt{3-x}+1$. 后问检验 For the function g defined above,

---

(a) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 根号内非负且输出最小1。
2. 域 $(-\infty, 3]$，值域 $[1, \infty)$。

本问结论：域 $(-\infty, 3]$，值域 $[1, \infty)$。

M1	根号内非负且输出最小1。
A1	域 $(-\infty, 3]$，值域 $[1, \infty)$。

(b) For the function g defined above,

(i) · 3 marks

> **思路：**依次得到$\sqrt{(}-x)$、$\sqrt{(}3-x)$、$2\sqrt{(}3-x)+1$。

1. 依次得到$\sqrt{(}-x)$、$\sqrt{(}3-x)$、$2\sqrt{(}3-x)+1$。
2. 关于y轴反射，再向右平移3，纵向伸长2倍，向上平移1。

本问结论：关于y轴反射，再向右平移3，纵向伸长2倍，向上平移1。

M1	依次得到$\sqrt{(}-x)$、$\sqrt{(}3-x)$、$2\sqrt{(}3-x)+1$。
A2	关于y轴反射，再向右平移3，纵向伸长2倍，向上平移1。

(ii) · 2 marks

> **思路：**新横坐标3−4，纵坐标2×2+1。

1. 新横坐标3−4，纵坐标2×2+1。
2. $(-1,5)$。

本问结论：$(-1,5)$。

M1	新横坐标3−4，纵坐标2×2+1。
A1	$(-1,5)$。

Answer 13

P3-C02-R13

原创改编（2026）· 主要考点：一一函数、分段反函数、复合

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：分段函数反函数；新条件为 $f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<0,\\ x+1, & x\geq 0.\end{cases}$ 后问检验 Solve $f(f(x))=5$.

(a) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 同时检查跨分段的输入。
2. 两段均严格递增，第一段值域$(-\infty,1)$，第二段$[1,\infty)$，无重叠。

本问结论：两段均严格递增，第一段值域$(-\infty,1)$，第二段$[1,\infty)$，无重叠。

M1	同时检查跨分段的输入。
A2	两段均严格递增，第一段值域$(-\infty,1)$，第二段$[1,\infty)$，无重叠。

(b) · 3 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 分别反解，用原各段值域确定新分界。
2. $f^{-1}(x)=\begin{cases}(x-1)/2, & x<1,\\ x-1, & x\geq 1.\end{cases}$。

本问结论： $f^{-1}(x)=\begin{cases}(x-1)/2, & x<1,\\ x-1, & x\geq 1.\end{cases}$。

M1	分别反解，用原各段值域确定新分界。
A2	$f^{-1}(x)=\begin{cases}(x-1)/2, & x<1,\\ x-1, & x\geq 1.\end{cases}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. f的逆像依次为4再3，且均落在非负分支。
2. $x = 3$。

本问结论：$x = 3$。

M1	f的逆像依次为4再3，且均落在非负分支。
A1	$x = 3$。

Answer 14

P3-C02-R14

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值、分段图像、水平线交点
考法参照：P3-2021-01-Q04（2021）：借鉴含参数绝对值, 交点坐标的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：参数绝对值切触；新条件为 $f(x)=|x-1|+|x+1|$. 后问检验 Solve $f(x)=x+3$.

(a) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 用两个转折点分区。
2. $-2x\ (x<-1)$，$2\ (-1\le x\le 1)$，$2x\ (x>1)$。

本问结论：$-2x\ (x<-1)$，$2\ (-1\le x\le 1)$，$2x\ (x>1)$。

M1	用两个转折点分区。
A2	$-2x\ (x<-1)$，$2\ (-1\le x\le 1)$，$2x\ (x>1)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**整段[−1,1]的输出恒为2。

1. 整段[−1,1]的输出恒为2。
2. $k=2$。

本问结论：$k=2$。

M1	整段[−1,1]的输出恒为2。
A1	$k=2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 分别在三段解。
2. 中间段仅端点−1。
3. $x = -1, 3$。

本问结论：$x = -1, 3$。

M1	分别在三段解；中间段仅端点−1。
A2	$x = -1, 3$。

Answer 15

P3-C02-R15

原创改编（2026）· 主要考点：限制域、反函数、复合定义域
考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：有界二次反函数；新条件为 $f(x)=9-x^2$ for $0\le x\le 3$. 后问检验 Solve $f(f(x))=0$.

(a) · 3 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 原x非负，取正平方根。
2. $\sqrt{9-x}$，$0\le x\le 9$。

本问结论：$\sqrt{9-x}$，$0\le x\le 9$。

M1	原x非负，取正平方根。
A2	$\sqrt{9-x}$，$0\le x\le 9$。

(b) · 3 marks

> **思路：**复合函数要求原输入和第一层输出都落在 f 的定义域 $[0,3]$。

1. 先有 $0\le x\le 3$，再要求 $0\le f(x)=9-x^2\le 3$。
2. 后一个双边不等式给出 $6\le x^2\le 9$。
3. 结合 $x\ge 0$，得到 $\sqrt{6}\le x\le 3$。

本问结论：$\sqrt{6}\le x\le 3$。

M1	需$0\le 9-x^2\le 3$且$0\le x\le 3$。
A2	$\sqrt{6}\le x\le 3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. f的零点为3，所以$f(x)=3$。
2. $x=\sqrt{6}$。

本问结论：$x=\sqrt{6}$。

M1	f的零点为3，所以$f(x)=3$。
A1	$x=\sqrt{6}$。

Answer 16

P3-C02-R16

原创改编（2026）· 主要考点：复合、一一性、限制域
考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：复合不可交换；新条件为 $f(x)=x^2+1$ and $g(x)=2x-1$, both defined on $\mathbb{R}$. 后问检验 Explain why f has no inverse on its stated domain, and give a suitable restricted domain.

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 明确先内后外。
2. $4x^2-4x+2$。
3. $2x^2+1$。

本问结论：$4x^2-4x+2$；$2x^2+1$。

M1	明确先内后外。
A1	$4x^2-4x+2$；$2x^2+1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 将两种复合顺序所得多项式相等，移项后用二次公式求根。
2. $2x^2-4x+1=0$。
3. $x=1\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

本问结论：$x=1\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

M1	将两种复合顺序所得多项式相等，移项后用二次公式求根。 $2x^2-4x+1=0$。
A2	$x=1\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先由 $y=f(x)$ 反解输入变量，再用原函数的定义域确定平方根分支；反函数的定义域取原函数的值域。

1. 设 $y=f(x)$，先将这个等式反解为 x 关于 y 的表达式；原输入的限制用于选择唯一分支。
2. 说明任意非零对称输入同输出。
3. $f(x)=f(-x)$，不是一一。
4. 可限制$x\geq 0$。

本问结论：$f(x)=f(-x)$，不是一一；可限制$x\geq 0$。

M1	说明任意非零对称输入同输出。
A1	$f(x)=f(-x)$，不是一一；可限制$x\geq 0$。

Answer 17

P3-C02-R17

原创改编（2026）· 主要考点：坐标变换、零点、值域
考法参照：P3-2021-01-Q02（2021）：借鉴图像变换, 坐标映射的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：图像变换与零点；新条件为 A continuous function f has exactly two zeros, -3 and 1, and range $[-2,5]$. Let $g(x)=-2f(\frac{x-1}{3})$. 后问检验 Describe the full coordinate mapping from f to g.

(a) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 内变量等于−3或1。
2. $x=-8,4$。

本问结论：$x=-8,4$。

M1	内变量等于−3或1。
A1	$x=-8,4$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 乘负数时交换上下界。
2. $[-10,4]$。

本问结论：$[-10,4]$。

M1	乘负数时交换上下界。
A1	$[-10,4]$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 解$u=(x-1)/3$。
2. $(u,v)\mapsto(3u+1,-2v)$。
3. 横伸3、右移1，关于x轴反射并纵伸2。

本问结论：$(u,v)\mapsto(3u+1,-2v)$；横伸3、右移1，关于x轴反射并纵伸2。

M1	解$u=(x-1)/3$。
A2	$(u,v)\mapsto(3u+1,-2v)$；横伸3、右移1，关于x轴反射并纵伸2。

Answer 18

P3-C02-R18

原创改编（2026）· 主要考点：反函数图像、交点、配方证明
考法参照：P3-2023-06-Q04（2023）：借鉴二次函数反函数, 反函数交点的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：反函数的图像限制；新条件为 $f(x)=(x+1)^2$ for $x \geq -1$. 后问检验 Explain why $f(x) > x$ throughout its domain.

(a) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 由x+1非负取正根。
2. $\sqrt{x}-1$，$x \geq 0$。

本问结论： $\sqrt{x}-1$，$x \geq 0$。

M1	由x+1非负取正根。
A1	$\sqrt{x}-1$，$x \geq 0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**递增函数与反函数若相交，交点必须在 $y=x$ 上；随后检查固定点方程是否有实根。

1. 交点满足 $y=f(x)$、$x=f(y)$。若 $x<y$，严格递增会给 $f(x)<f(y)$，即 $y<x$，矛盾；$x>y$ 同理。
2. 故交点必须满足 $x=y$，从而 $(x+1)^2=x$，即 $x^2+x+1=0$。
3. 判别式 $1-4=-3<0$，无实根，所以两图没有交点。

本问结论：没有交点。

M1	f严格递增，因此两曲线交点必在$y=x$；解$x^2+x+1=0$？实际方程$(x+1)^2=x$无实根，故无交点。
A2	$((\sqrt{5}-1)/2,(\sqrt{5}-1)/2)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 以配方证明并支持没有固定点。
2. $(x+1)^2 - x = x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$。

本问结论：$(x+1)^2 - x = x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$。

M1	以配方证明并支持没有固定点。
A2	$(x+1)^2 - x = x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$。

Answer 19

P3-C02-R19

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值、参数直线
考法参照：P3-2022-06-Q05（2022）：借鉴绝对值函数, 不等式, 参数直线的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：绝对值直线参数；新条件为 $f(x)=|3x-6|$. A line $y=mx+3$ passes through the point $(0,3)$. 后问检验 For $m=-3/2$, show that there is no other intersection.

(a) · 2 marks

> **思路：**水平直线与绝对值图像相交，把绝对值分别取正负后计算横坐标。 $3|x-2|=3$。

1. 水平直线与绝对值图像相交，把绝对值分别取正负后计算横坐标。
2. $3|x-2|=3$。
3. $(1,3),(3,3)$。

本问结论：$(1,3),(3,3)$。

M1	水平直线与绝对值图像相交，把绝对值分别取正负后计算横坐标。 $3|x-2|=3$。
A1	$(1,3),(3,3)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**顶点(2,0)，所以$0=2m+3$。

1. 顶点(2,0)，所以$0=2m+3$。
2. $m=-\dfrac{3}{2}$。

本问结论：$m=-\dfrac{3}{2}$。

M1	顶点(2,0)，所以$0=2m+3$。
A1	$m=-\dfrac{3}{2}$。

(c) · 3 marks

> **思路：**把绝对值图像的两条直线分别与题给直线联立，并检查各自区间。

1. 当 $x \le 2$，曲线为 $y = 6 - 3x$；与 $y = -3x/2 + 3$ 联立，得 $x = 2$。
2. 当 $x \ge 2$，曲线为 $y = 3x - 6$；联立同一直线，也得 $x = 2$。
3. 两条分支都只给顶点 $(2, 0)$，因此没有其他交点。

本问结论：两分支与直线分别联立，都只得到 $x = 2$，因此除顶点外没有其他交点。

M1	逐段求解，均为同一顶点。
A2	左支3x? 左支$6 - 3x = -1.5x + 3$给$x = 2$；右支$3x - 6 = -1.5x + 3$也给$x = 2$。

Answer 20

P3-C02-R20

原创改编（2026）· 主要考点：自反函数、复合域

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：有理函数反复合；新条件为 $f(x)=\frac{x+2}{x-1}$ for $x \neq 1$. 后问检验 Find every fixed point of f.

(a) · 3 marks

> **思路：**从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 分子3x/(x−1)，分母3/(x−1)。
2. $(\frac{x+2}{x-1}+2)/(\frac{x+2}{x-1}-1)=x$。

本问结论：$(\frac{x+2}{x-1}+2)/(\frac{x+2}{x-1}-1)=x$。

M1	分子3x/(x−1)，分母3/(x−1)。
A2	$(\frac{x+2}{x-1}+2)/(\frac{x+2}{x-1}-1)=x$。

(b) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. $f(x)=1$不可能，所以无新增禁值。
2. $\mathbb{R}\setminus\{1\}$。

本问结论：$\mathbb{R}\setminus\{1\}$。

M1	$f(x)=1$不可能，所以无新增禁值。
A1	$\mathbb{R}\setminus\{1\}$。

(c) · 3 marks

> **思路：** $x^2-2x-2=0$，两值均非1。

1. $x^2-2x-2=0$，两值均非1。
2. $x=1\pm\sqrt{3}$。

本问结论： $x=1\pm\sqrt{3}$。

M1	$x^2-2x-2=0$，两值均非1。
A2	$x=1\pm\sqrt{3}$。

Answer 21

P3-C02-R21

原创改编（2026）· 主要考点：组合变换、绝对值二次函数
考法参照：P3-2022-01-Q07（2022）：借鉴绝对值不等式, 二次绝对值图像的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：平移后绝对值；新条件为 $f(x)=x^2-2x-3$ and $h(x)=|f(x)|+2$. 后问检验 Solve $h(x)=5$.

(a) · 2 marks

> **思路：**按本题多项式的结构寻找公因式、乘积或配方表示，再把结果乘回检验；约分不能删除原式的禁值。

1. 分解及配方。
2. 零点−1、3。
3. 顶点(1,−4)。

本问结论：零点−1、3；顶点(1,−4)。

M1	分解及配方。
A1	零点−1、3；顶点(1,−4)。

(b) · 3 marks

> **思路：**把f负值部分翻上去，再上移2。

1. 把f负值部分翻上去，再上移2。
2. $(-1,2),(1,6),(3,2)$。

本问结论：$(-1,2),(1,6),(3,2)$。

M1	把f负值部分翻上去，再上移2。
A2	$(-1,2),(1,6),(3,2)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. $f=\pm 3$，分别解$x^2-2x-6=0$与$x^2-2x=0$。
2. $x=1\pm\sqrt{7}$，$x=0,2$。

本问结论：$x=1\pm\sqrt{7}$，$x=0,2$。

M1	$f=\pm 3$，分别解$x^2-2x-6=0$与$x^2-2x=0$。
A2	$x=1\pm\sqrt{7}$，$x=0,2$。

Answer 22

P3-C02-R22

原创改编（2026）· 主要考点：复合域、值域、端点

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：复合域的开闭端点；新条件为 $f(x)=\frac{1}{x-2}$ for $x>2$, and $g(x)=4-x^2$ for $x\geq 0$. 后问检验 Find x such that $f(g(x))=2$.

(a) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 要求$4-x^2>2$且$x\geq 0$。
2. $0\leq x<\sqrt{2}$。

本问结论：$0\leq x<\sqrt{2}$。

M1	要求$4-x^2>2$且$x\geq 0$。
A1	$0\leq x<\sqrt{2}$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. $fg=1/(2-x^2)$，分母取$(0,2]$。
2. $[\frac{1}{2},\infty)$。

本问结论：$[\frac{1}{2},\infty)$。

M1	$fg=1/(2-x^2)$，分母取$(0,2]$。
A2	$[\frac{1}{2},\infty)$。

(c) · 2 marks

> **思路：** $2-x^2=\dfrac{1}{2}$，取非负根。

1. $2-x^2=\dfrac{1}{2}$，取非负根。
2. $x=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$。

本问结论： $x=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$。

M1	$2-x^2=\dfrac{1}{2}$，取非负根。
A1	$x=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$。

Answer 23

P3-C02-R23

原创改编（2026）· 主要考点：坐标反变换、信息充分性

考法参照：P3-2021-01-Q02（2021）：借鉴图像变换, 坐标映射的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：已知变换反求原点；新条件为 $g(x)=\frac{1}{2}f(3x+2)-4$. The graph of g passes through $P(1,2)$ and has a minimum at $Q(-2,-5)$. 后问检验 Given that the domain of g is $[-2,3]$, find the domain of f and explain why its complete range cannot be determined.

(a) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 从题给复合式反解原图坐标，再代入指定的新图点。
2. $u=3x+2$，$v=2(y+4)$。
3. $(5,12)$。

本问结论：$(5,12)$。

M1	从题给复合式反解原图坐标，再代入指定的新图点。 $u=3x+2$，$v=2(y+4)$。
A1	$(5,12)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 对Q应用同一逆坐标映射。
2. $(-4,-2)$。

本问结论：$(-4,-2)$。

M1	对Q应用同一逆坐标映射。
A1	$(-4,-2)$。

(c) · 3 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. g的最小值不提供最大值，不能杜撰完整值域。
2. f域$[-4,11]$，值域最小-2。
3. 上界不能由所给信息确定。

本问结论：f域$[-4,11]$，值域最小-2；上界不能由所给信息确定。

M1	g的最小值不提供最大值，不能杜撰完整值域。
A2	f域$[-4,11]$，值域最小-2；上界不能由所给信息确定。

Answer 24

P3-C02-R24

原创改编（2026）· 主要考点：倒数图像、绝对值、渐近线

考法参照：P3-2020-01-Q06（2020）：借鉴绝对值图像, 交点, 参数范围的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：倒数图像绝对值；新条件为 $f(x)=\frac{2}{x-1}-1, x\neq 1$, and $h(x)=|f(x)|$. 后问检验 Solve $h(x)=1$.

(a) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 分式余项及代入求截距。
2. 渐近线$x=1$、$y=-1$。
3. x截距(3,0)，y截距(0,−3)。

本问结论：渐近线$x=1$、$y=-1$；x截距(3,0)，y截距(0,−3)。

M1	分式余项及代入求截距。
A2	渐近线$x=1$、$y=-1$；x截距(3,0)，y截距(0,−3)。

(b) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 把f在x轴下部分反射。
2. 零点(3,0)，竖直渐近线$x=1$，水平渐近线$y=1$。

本问结论：零点(3,0)，竖直渐近线$x=1$，水平渐近线$y=1$。

M1	把f在x轴下部分反射。
A2	零点(3,0)，竖直渐近线$x=1$，水平渐近线$y=1$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. $f=1$给$x=2$。
2. $f=-1$要求$2/(x-1)=0$不可能。
3. $x=2$。

本问结论：$x=2$。

M1	$f=1$给$x=2$；$f=-1$要求$2/(x-1)=0$不可能。
A1	$x=2$。

Answer 25

P3-C02-R25

原创改编（2026）· 主要考点：逆函数、恒等复合

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：参数复合为恒等；新条件为 $f(x)=ax+b$ and $g(x)=3x-4$, where $a\neq 0$. It is given that $f(g(x))=x$ for all real x. 后问检验 Find the intersection of the graphs of f and g.

(a) · 2 marks

> **思路：** 比较$3a=1$及$b-4a=0$。

1. 比较$3a=1$及$b-4a=0$。
2. $a=\frac{1}{3}, b=\frac{4}{3}$。

本问结论：$a=\frac{1}{3}, b=\frac{4}{3}$。

M1	比较$3a=1$及$b-4a=0$。
A1	$a=\frac{1}{3}, b=\frac{4}{3}$。

(b) · 2 marks

> **思路：** 从已知表达式的一侧出发作等价变形，明确使用的条件；证明目标必须由计算推出，不能直接当作已知使用。

1. 直接代入验证两个方向。
2. $3(x/3+\frac{4}{3})-4=x$。

本问结论：$3(x/3+\frac{4}{3})-4=x$。

M1	直接代入验证两个方向。
A1	$3(x/3+\frac{4}{3})-4=x$。

(c) · 3 marks

> **思路：**交点的两种纵坐标必须相等，联立两条直线再计算纵坐标。 $x/3+\dfrac{4}{3}=3x-4$。

1. 交点的两种纵坐标必须相等，联立两条直线再计算纵坐标。
2. $x/3+\dfrac{4}{3}=3x-4$。
3. $(2,2)$。

本问结论：$(2,2)$。

M1	交点的两种纵坐标必须相等，联立两条直线再计算纵坐标。 $x/3+\dfrac{4}{3}=3x-4$。
A2	$(2,2)$。

Answer 26

P3-C02-R26

原创改编（2026）· 主要考点：限制域、反函数、复合域
考法参照：P3-2023-06-Q04（2023）：借鉴二次函数反函数, 反函数交点的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：限制域选择与支；新条件为 $f(x)=x^2-6x+5$. 后问检验 For this restriction, find the domain of $f^{-1}(2x-1)$.

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. 配方为$(x-3)^2-4$。
2. 顶点$(3,-4)$，值域$[-4,\infty)$。

本问结论：顶点$(3,-4)$，值域$[-4,\infty)$。

M1	配方为$(x-3)^2-4$。
A1	顶点$(3,-4)$，值域$[-4,\infty)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先由 $y=f(x)$ 反解输入变量，再用原函数的定义域确定平方根分支；反函数的定义域取原函数的值域。

1. 设 $y=f(x)$，先将这个等式反解为 x 关于 y 的表达式；原输入的限制用于选择唯一分支。
2. 5在右半支，最大连续单调区间从顶点起。
3. 取$[3,\infty)$，反函数 $3+\sqrt{x+4}$，域$x\geq -4$。

本问结论：取$[3,\infty)$，反函数 $3+\sqrt{x+4}$，域$x\geq -4$。

M1	5在右半支，最大连续单调区间从顶点起。
A2	取$[3,\infty)$，反函数 $3+\sqrt{x+4}$，域$x\geq -4$。

(c) · 2 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 要求$2x-1 \geq -4$。
2. $x \geq -\dfrac{3}{2}$。

本问结论：$x \geq -\dfrac{3}{2}$。

M1	要求$2x-1 \geq -4$。
A1	$x \geq -\dfrac{3}{2}$。

Answer 27

P3-C02-R27

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值、不等式、横向变换
考法参照：P3-2021-10-Q02（2021）：借鉴绝对值图像, 值域, 直线不等式的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：绝对值不等式及映射；新条件为 $f(x)=|x+2|-3$. 后问检验 Hence solve $f(2-x)\leq 1$.

(a) · 3 marks

> **思路：**结合题干条件与前问结果建立所需关系，再代入计算；最后检查题目要求的范围或分支。

1. 绝对值图像左移2下移3。
2. 顶点(−2,−3)，x截距−5、1，y截距−1。

本问结论：顶点(−2,−3)，x截距−5、1，y截距−1。

M1	绝对值图像左移2下移3。
A2	顶点(−2,−3)，x截距−5、1，y截距−1。

(b) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 先把常数移至不等式右边，再将绝对值不等式写成双边不等式。
2. $|x+2|\leq 4$。
3. $-6\leq x\leq 2$。

本问结论：$-6\leq x\leq 2$。

M1	先把常数移至不等式右边，再将绝对值不等式写成双边不等式。 $|x+2|\leq 4$。
A1	$-6\leq x\leq 2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. $-6 \le 2-x \le 2$，反向整理端点。
2. $0 \le x \le 8$。

本问结论：$0 \le x \le 8$。

M1	$-6 \le 2-x \le 2$，反向整理端点。
A1	$0 \le x \le 8$。

Answer 28

P3-C02-R28

原创改编（2026）· 主要考点：反函数图像、限制域、固定点
考法参照：P3-2023-06-Q04（2023）：借鉴二次函数反函数, 反函数交点的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：图像与反函数同图；新条件为 $f(x)=\sqrt{x+1}$, $x \geq -1$. 后问检验 Find their intersection.

(a) · 2 marks

> **思路：** 先由 $y=f(x)$ 反解输入变量，再用原函数的定义域确定平方根分支；反函数的定义域取原函数的值域。

1. 反函数输入需为原输出的非负数。
2. $f^{-1}(x)=x^2-1,\ x \geq 0$。

本问结论： $f^{-1}(x)=x^2-1,\ x \geq 0$。

M1	反函数输入需为原输出的非负数。
A1	$f^{-1}(x)=x^2-1,\ x \geq 0$。

(b) · 3 marks

> **思路：** 先由 $y=f(x)$ 反解输入变量，再用原函数的定义域确定平方根分支；反函数的定义域取原函数的值域。

1. 设 $y=f(x)$，先将这个等式反解为 x 关于 y 的表达式；原输入的限制用于选择唯一分支。
2. 逆函数只画右半支抛物线。
3. f从(−1,0)向右上。
4. 逆函数从(0,−1)向右上。
5. 两图关于$y=x$对称。

本问结论： f从(−1,0)向右上；逆函数从(0,−1)向右上；两图关于$y=x$对称。

M1	逆函数只画右半支抛物线。
A2	f从(−1,0)向右上；逆函数从(0,−1)向右上；两图关于$y=x$对称。

(c) · 3 marks

> **思路：** f严格递增，交点在$y=x$；$\sqrt{(}x+1)=x$须$x\geq 0$，舍去负根。

1. f严格递增，交点在$y=x$。
2. $\sqrt{(}x+1)=x$须$x\geq 0$，舍去负根。
3. $((1+\sqrt{5})/2,(1+\sqrt{5})/2)$。

本问结论： $((1+\sqrt{5})/2,(1+\sqrt{5})/2)$。

M1	f严格递增，交点在$y=x$；$\sqrt{(}x+1)=x$须$x\geq 0$，舍去负根。
A2	$((1+\sqrt{5})/2,(1+\sqrt{5})/2)$。

Answer 29

P3-C02-R29

原创改编（2026）· 主要考点：绝对值复合、分段推理
考法参照：P3-2020-10-Q04（2020）：借鉴绝对值复合函数, 参数值域的经典考查结构；非原题或仅换数变体。
重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：复合绝对值层次；新条件为 $f(x)=|x|-1$ and $g(x)=|x-1|$. 后问检验 Solve $f(g(x))=g(f(x))$.

(a) · 2 marks

> **思路：**内函数非负，外层绝对值可去掉。

1. 内函数非负，外层绝对值可去掉。
2. $|x-1|-1$。

本问结论： $|x-1|-1$。

M1	内函数非负，外层绝对值可去掉。
A1	$|x-1|-1$。

(b) · 3 marks

> **思路：**先把题给等式化成可解的代数或分段方程，再求所有候选值；最后代回原定义域或原分支筛选。

1. 代入后保留第二层绝对值。
2. $\big||x|-2\big|$。
3. $x=\pm 2$。

本问结论： $\big||x|-2\big|$；$x=\pm 2$。

M1	代入后保留第二层绝对值。
A2	$\big||x|-2\big|$；$x=\pm 2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**两层绝对值的转折点共同决定分段，逐段检查等式，避免漏掉整段恒等的情形。

1. 方程为 $|x-1|-1=\big||x|-2\big|$；分段边界为 $x=-2,0,1,2$。
2. 当 $x<-2$，两边分别为 $-x$、$-x-2$，不相等。
3. 当 $-2\le x\le 0$，两边为 $-x$、$x+2$，所以 $x=-1$。
4. 当 $0\le x\le 1$，两边为 $-x$、$2-x$，无解；当 $1\le x\le 2$，两边为 $x-2$、$2-x$，仅有 $x=2$。
5. 当 $x\ge 2$，两边都等于 $x-2$，整段成立。合并得 $x=-1$ 或 $x\ge 2$。

本问结论：$x=-1$ 或 $x\ge 2$。

M1	按−2、0、1、2分区比较两式，等式仅在$[2,\infty)$成立。
A2	$x\le -2$? 左$x<0$为−x，右$|-x-2|$；$x\le -2$为−x−2不能相等；$0\le x<1$左−x右2−x不等；$1\le x\le 2$左x−2右2−x仅2；$x\ge 2$左右x−2相等。故$x\ge 2$。

Answer 30

P3-C02-R30

原创改编（2026）· 主要考点：有理复合、值域

考法参照：P3-2023-01-Q01（2023）：借鉴值域, 复合函数, 反函数的经典考查结构；非原题或仅换数变体。

重新设计函数结构、定义域限制及后问目标，非原题换数。 本题改编路径：分式值域与横向压缩；新条件为 $f(x)=\frac{x}{x+1}$ for $x \geq 0$, and $g(x)=f(2x)-f(x)$. 后问检验 Find all x for which $g(x)=\frac{1}{6}$.

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用表达式的取值限制或图像的单调分支确定输出上下界，再检查端点是否实际取得。

1. $f=1-1/(x+1)$，端点0可取而1不可取。
2. $[0,1)$。

本问结论：$[0,1)$。

M1	$f=1-1/(x+1)$，端点0可取而1不可取。
A1	$[0,1)$。

(b) · 3 marks

> **思路：**从原式而非约分后的式子检查限制：分母不能为零，根号内须非负，对数真数须为正；复合函数还须满足外层函数的输入条件。

1. 取两复合域交集。
2. 通分分子 $2x(x+1)-x(2x+1)=x$。
3. 域$x \geq 0$。

本问结论：通分分子 $2x(x+1)-x(2x+1)=x$；域$x \geq 0$。

M1	取两复合域交集。
A2	通分分子 $2x(x+1)-x(2x+1)=x$；域$x \geq 0$。

(c) · 3 marks

> **思路：** $6x=(2x+1)(x+1)$，即$2x^2-3x+1=0$。

1. $6x=(2x+1)(x+1)$，即$2x^2-3x+1=0$。
2. $x=\dfrac{1}{2},1$。

本问结论：$x=\dfrac{1}{2},1$。

M1	$6x=(2x+1)(x+1)$，即$2x^2-3x+1=0$。
A2	$x=\dfrac{1}{2},1$。